

$= \vec{0}$ , si  $\vec{v}$  fixe dans  $R$

# Détermination du moment dynamique d'un ensemble de solides

On calcule séparément le moment dynamique de chacun des solides  $S_i$

$$\vec{\delta}_{A,E/R} = \sum_i \vec{\delta}_{A,S_i/R}$$

Oui

masse ponctuelle (masse concentrée en un point P)

Non

$$\vec{\delta}_{P,S/R} = \vec{0}$$

puis  $\vec{\delta}_{A,S/R} = \underbrace{\vec{\delta}_{P,S/R}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{AP} \wedge \vec{R}_{dS/R}$

En A

matrice d'inertie donnée :

En G

$$\vec{\sigma}_{G,S/R} = \vec{I}_G(S) \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$$

Non

A point fixe dans R

Oui

$$\vec{\delta}_{G,S/R} = \left[ \frac{d \vec{\sigma}_{G,S/R}}{dt} \right]_b$$

$$\vec{\delta}_{A,S/R} = \vec{\delta}_{G,S/R} + \overrightarrow{AG} \wedge \vec{R}_{dS/R}$$

$$\vec{\sigma}_{A,S/R} = \vec{\sigma}_{G,S/R} + \overrightarrow{AG} \wedge \vec{R}_{cS/R}$$

$$\vec{\delta}_{A,S/R} = \left[ \frac{d \vec{\sigma}_{A,S/R}}{dt} \right]_b$$

$$\vec{\sigma}_{A,S/R} = \vec{I}_A(S) \cdot \vec{\Omega}_{S/R} + m \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}_{A \in S/R}$$

$$\vec{\delta}_{A,S/R} = \left[ \frac{d \vec{\sigma}_{A,S/R}}{dt} \right]_b + m \vec{V}_{A/R} \wedge \vec{V}_{G \in S/R}$$

$\vec{V}_{A/R}$  : vitesse du point géométrique  
(voir au dos)

*Situation  
rencontrée le  
plus souvent  
ou à  
privilégier !*